INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

CAMPUS ORIZABA

“Actividad 3”

EQUIPO 9

GARCIA CEDEÑO IRVING EMANUEL

ROJAS BONILLA SANTIAGO

MARTINEZ ROSAS JOSE ANGEL

MATERIA: PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

GRUPO: VESPERTINO 1-2 PM

MAESTRO: RAFAEL HERRERA GARCIA

FECHA DE ENTREGA: 6 DE MARZO DE 2026

Objetivo: Construir clases en Java partiendo de diagramas UML que se obtienen de problemas propuestos

Problema 1:

Cierto músico está haciendo una clasificación de sus composiciones, de cada composición, registra su título, duración de la pista en minutos y segundos, los intérpretes que le han solicitado interpretarla, género musical, fecha de registro, fecha de estreno. Considerar que cada vez que un músico le solicita interpretar alguna de sus composiciones se debe agregar el nombre del músico a los intérpretes. Incluso el intérprete puede ser el mismo autor. Los datos que se tienen de cada solicitud autorizada y registrada son, nombre del intérprete, fecha de solicitud, fecha de autorización que siempre es la misma o fecha posterior a la solicitud, compañía con la que grabará dicha melodía.

Análisis del problema: el problema nos pide tener una clasificación de composiciones, teniendo registrado su título, duración de la pista en minutos y segundos, los intérpretes, y que se puede registrar el mismo autor, nos pide los datos de cada solicitud solicitada y autorizada el nombre del interprete, fecha de solicitud, fecha de autorización que debe ser la misma en la que se grabara la melodía.

Clase:

Composiciones			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
titulo	String	1	si
duracionMinutos	int	1	si
duracionSegundos	int	1	si
solicitudes	Solicitud[]	0	si
generoMusical	String	1	si
fechaRegistro	LocalDate	1	si
fechaEstreno	LocalDate	1	si

Operaciones composiciones:

Composiciones			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
constructor		título, duracionMinutos, duraciónSegundos, solicitudes, generoMusical, fechaRegoistro, fechaEstreno	
agregarInterprete	void	String nombreInterprete	public
registrarSolicitud	void	Solicitud	public
mostrarInformacion	void		public

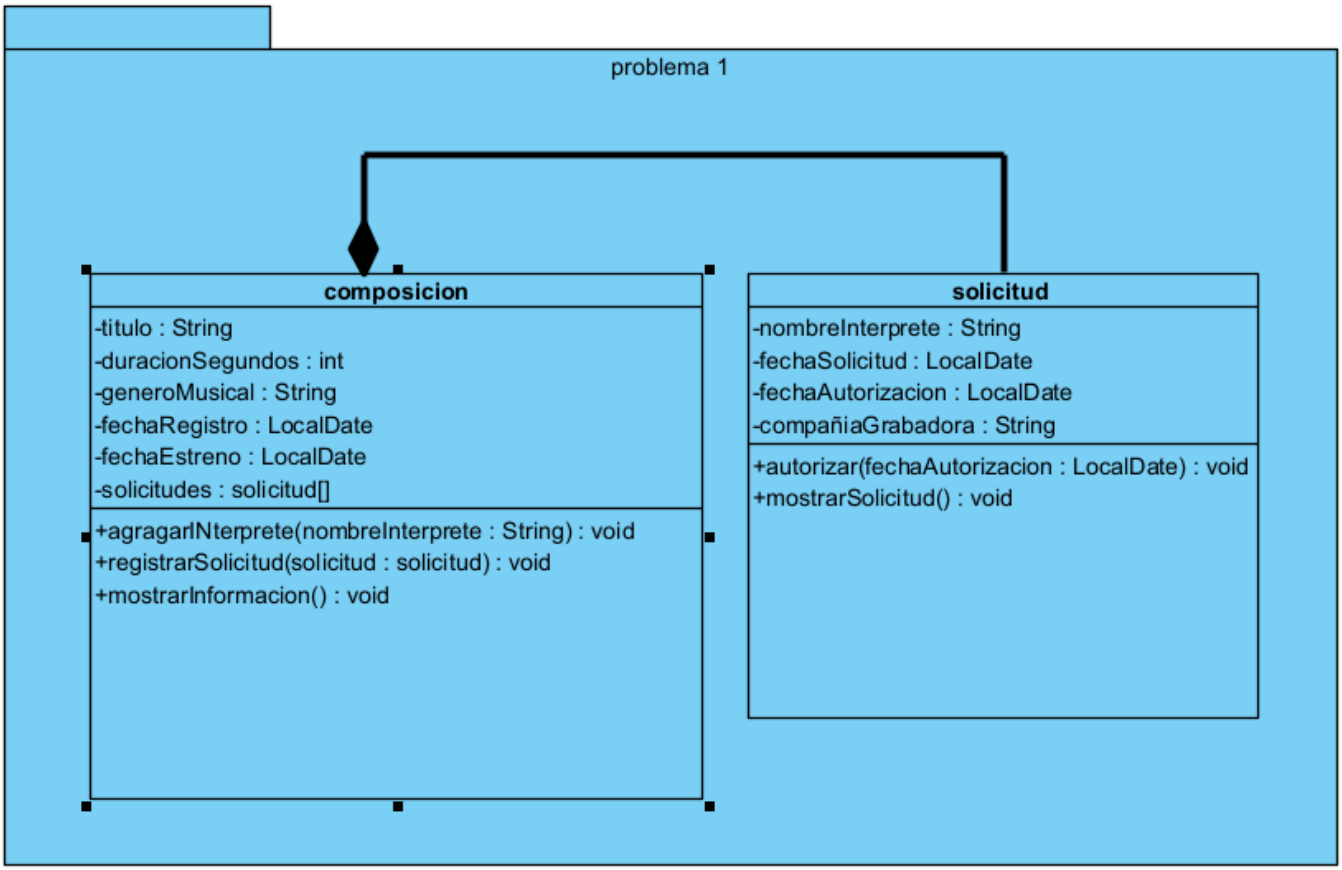
Clase Solicitud:

Solicitud			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
nombreInterprete	String	1	si
fechaSolicitud	LocalDate	1	si
fechaAutorizacion	LocalDate	1	si
compañiaGrabadora	String	1	si

Operaciones solicitud:

Solicitud			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
constructor		nombreInterprete, fechaSolicitud, fechaAutorizacion, compañoaGrabadora	
autorizar	void	LocalDate fechaAutorizacion	public
mostrarSolicitud	void		public

Diagrama:



Código composiciones:

Composicion.java × Solicitud.java

```java
package Problema1;
import java.time.LocalDate;

public class Composicion {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    private String titulo;  4 usages
    private int duracionSegundos;  4 usages
    private int duracionMinutos;  4 usages
    private Solicitud[] solicitudes;   // CORREGIDO  6 usages
    private String generoMusical;  4 usages
    private LocalDate fechaRegistro;  4 usages
    private LocalDate fechaEstreno;  4 usages

    public Composicion(String titulo, int duracionMinutos, int duracionSegundos,  no usages  Irving
                       String generoMusical, LocalDate fechaRegistro, LocalDate fechaEstreno) {

        this.titulo = titulo;
        this.duracionMinutos = duracionMinutos;
        this.duracionSegundos = duracionSegundos;
        this.generoMusical = generoMusical;
        this.fechaRegistro = fechaRegistro;
        this.fechaEstreno = fechaEstreno;
        solicitudes = new Solicitud[10];
    }
```

Composicion.java × Solicitud.java

```java
4   public class Composicion {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
29      public void setTitulo(String titulo) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
30          this.titulo = titulo;
31      }
32
33      public int getDuracionSegundos() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
34          return duracionSegundos;
35      }
36
37      public void setDuracionSegundos(int duracionSegundos) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
38          this.duracionSegundos = duracionSegundos;
39      }
40
41      public int getDuracionMinutos() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
42          return duracionMinutos;
43      }
44
45      public void setDuracionMinutos(int duracionMinutos) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
46          this.duracionMinutos = duracionMinutos;
47      }
48
49      public Solicitud[] getSolicitudes() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
50          return solicitudes;
51      }
```

Composicion.java × Solicitud.java

```java
public class Composicion {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public void setSolicitudes(Solicitud[] solicitudes) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        this.solicitudes = solicitudes;
    }

    public String getGeneroMusical() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return generoMusical;
    }

    public void setGeneroMusical(String generoMusical) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        this.generoMusical = generoMusical;
    }

    public LocalDate getFechaRegistro() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return fechaRegistro;
    }

    public void setFechaRegistro(LocalDate fechaRegistro) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        this.fechaRegistro = fechaRegistro;
    }

    public LocalDate getFechaEstreno() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return fechaEstreno;
    }
```

Composicion.java × Solicitud.java

```java
public class Composicion {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public void setFechaEstreno(LocalDate fechaEstreno) {  no usages  Irv
        this.fechaEstreno = fechaEstreno;
    }

    public void registrarSolicitud(Solicitud solicitud) {  no usages  Irv
        for (int i = 0; i < solicitudes.length; i++) {
            if (solicitudes[i] == null) {
                solicitudes[i] = solicitud;
                break;
            }
        }
    }

    public void mostrarInformacion() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeñ
        System.out.println(this.toString());
    }

    @Override  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public String toString() {
        return "Composicion{" +
                "titulo='" + titulo + '\'' +
                ", duracionMinutos=" + duracionMinutos +
                ", duracionSegundos=" + duracionSegundos +
                ", generoMusical='" + generoMusical + '\'' +
                ", fechaRegistro=" + fechaRegistro +
                ", fechaEstreno=" + fechaEstreno +
                '}';
```

Código clase solicitud:

```java
package Problema1;
import java.time.LocalDate;
public class Solicitud {  5 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño

    private String nombreInterprete;  4 usages
    private LocalDate fechaSolicitud;  4 usages
    private LocalDate fechaAutorizacion;  5 usages
    private String companiaGrabadora;  4 usages

    public Solicitud(String nombreInterprete, LocalDate fechaSolicitud, LocalDate fechaAutorizacio
        this.nombreInterprete = nombreInterprete;
        this.fechaSolicitud = fechaSolicitud;
        this.fechaAutorizacion = fechaAutorizacion;
        this.companiaGrabadora = companiaGrabadora;
    }

    public String getNombreInterprete() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return nombreInterprete;
    }

    public void setNombreInterprete(String nombreInterprete) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        this.nombreInterprete = nombreInterprete;
    }

    public LocalDate getFechaSolicitud() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return fechaSolicitud;
    }
```

```java
public class Solicitud {  5 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public void setFechaSolicitud(LocalDate fechaSolicitud) {  no usag
        this.fechaSolicitud = fechaSolicitud;
    }

    public LocalDate getFechaAutorizacion() {  no usages  Irving Emanuel
        return fechaAutorizacion;
    }

    public void setFechaAutorizacion(LocalDate fechaAutorizacion) {
        this.fechaAutorizacion = fechaAutorizacion;
    }

    public String getCompaniaGrabadora() {  no usages  Irving Emanuel Garc
        return companiaGrabadora;
    }

    public void setCompaniaGrabadora(String companiaGrabadora) {  no
        this.companiaGrabadora = companiaGrabadora;
    }

    public void autorizar(LocalDate fechaAutorizacion) {  no usages
        this.fechaAutorizacion = fechaAutorizacion;
    }

    public void mostrarSolicitud() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeñ
        System.out.println(this.toString());
    }
```

```java
Composicion.java    Solicitud.java ×

public class Solicitud {  5 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño

    public void autorizar(LocalDate fechaAutorizacion) {  no usages  Ir
        this.fechaAutorizacion = fechaAutorizacion;
    }

    public void mostrarSolicitud() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        System.out.println(this.toString());
    }

    @Override  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public String toString() {
        return "Solicitud{" +
                "nombreInterprete='" + nombreInterprete + '\'' +
                ", fechaSolicitud=" + fechaSolicitud +
                ", fechaAutorizacion=" + fechaAutorizacion +
                ", companiaGrabadora='" + companiaGrabadora + '\'' +
                '}';
    }

}
```

Prueba de código:

```
jshell> import Problema1.Composicion;

jshell> import Problema1.Solicitud;

jshell> import java.time.LocalDate;

jshell>  Composicion c1= new Composicion ("Cancion del viento",4,20, "Rock",LocalDate.of(2025,5,10),LocalDate.of(2025,6,1));
c1 ==> Composicion{titulo='Cancion del viento', duracion ... , fechaEstreno=2025-06-01}

jshell>  Solicitud s1=new Solicitud ("Luis Miguel",LocalDate.of(2024,5,12),LocalDate.of(2024,5,15),"Sony Music");
s1 ==> Solicitud{nombreInterprete='Luis Miguel', fechaSo ... niaGrabadora='Sony Music'}

jshell>  Solicitud s2= new Solicitud ("Shakira", LocalDate.of(2024,5,13),LocalDate.of(2024,5,16),"Warner Music");
s2 ==> Solicitud{nombreInterprete='Shakira', fechaSolici ... aGrabadora='Warner Music'}

jshell>  Solicitud[]lista=new Solicitud [2];
lista ==> Solicitud[2] { null, null }

jshell> lista[0]=s1;
$8 ==> Solicitud{nombreInterprete='Luis Miguel', fechaSolicitud=2024-05-12, fechaAutorizacion=2024-05-15, companiaGrabadora='Sony Music'}

jshell>  lista[1]=s2;
$9 ==> Solicitud{nombreInterprete='Shakira', fechaSolicitud=2024-05-13, fechaAutorizacion=2024-05-16, companiaGrabadora='Warner Music'}

jshell>  c1.setSolicitudes(lista);

jshell> System.out.println(c1.getTitulo());
Cancion del viento

jshell> System.out.println(c1.getDuracionMinutos());
4
```

```
jshell> System.out.println(c1.getDuracionSegundos());
20

jshell> System.out.println(c1.getGeneroMusical());
Rock

jshell> System.out.println(c1.getFechaRegistro());
2025-05-10

jshell> System.out.println(c1.getFechaEstreno());
2025-06-01

jshell> for(Solicitud s : c1.getSolicitudes()){
   ...>         if(s != null){
   ...>                 System.out.println(s.getNombreInterprete());
   ...>                 System.out.println(s.getCompaniaGrabadora());
   ...>                 System.out.println(s.getFechaSolicitud());
   ...>                 System.out.println(s.getFechaAutorizacion());
   ...>         }
   ...> }
Luis Miguel
Sony Music
2024-05-12
2024-05-15
Shakira
Warner Music
2024-05-13
2024-05-16
```

Análisis del código

Al momento de correr el código importamos la clase de composicion y después agregamos la música, que va primero el nombre de la música, después el tiempo de la música, el género y la fecha solicitada. Después importamos la clase solicitud y metimos el nombre del interprete y después agregamos la fecha. Agregamos la canción (c1) a el método agregarInterprete y tambien la agregamos a registrarSolicitud. Mandamos a llamar las variables para que aparezca es el toSrint().

Problema 2:

En cierta clínica están reorganizando los expedientes de los pacientes, de cada uno de ellos los ubican con su nombre, rfc, fecha de nacimiento, de cada consulta que se les ha realizado se tiene su fecha, síntomas (que es una lista de los síntomas que tiene incluyendo temperatura peso y estatura que se tomó), diagnóstico médico que se trata de una lista del (los) padecimiento(s) y la receta que consiste de una lista de medicamentos y recomendaciones del tratamiento que debe llevar a cabo. De un paciente se puede agregar consultas llevadas a cabo, calcular y obtener su edad.

Análisis del problema: el problema nos pide de cada paciente tener su nombre, rfc, fecha de nacimiento, de cada consulta que tenga el paciente, se tiene registrada la fecha, sus síntomas (en una lista de los síntomas), diagnostico medico que será una lista de los procedimientos que se le hicieron, la receta que consiste en la lista de medicamentos, a cada paciente nos pide poder agregarle consultas llevadas a cabo y calcular su edad con su fecha de nacimiento.

Clase consulta:

consulta			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
Fecha	LocalDate	1	si
síntomas	String[]	1	si
peso	double	1	si
estatura	double	1	si
diagnosticoMedico	String[]	1	si
receta	String[]	1	si
temperatura	double	1	si

Operaciones consulta:

Consulta			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
constructor		Fecha, síntomas, peso, estatura, diagnosticoMedico, receta, temperatura.	
mostrarConsulta	void		public
agregarSintomas	void	Síntoma, posición	public
agregarDiagnostico	void	Diagnostico, posición	public
agregarMedicamento	void	Medicamento, posicion	public

Clase paciente:

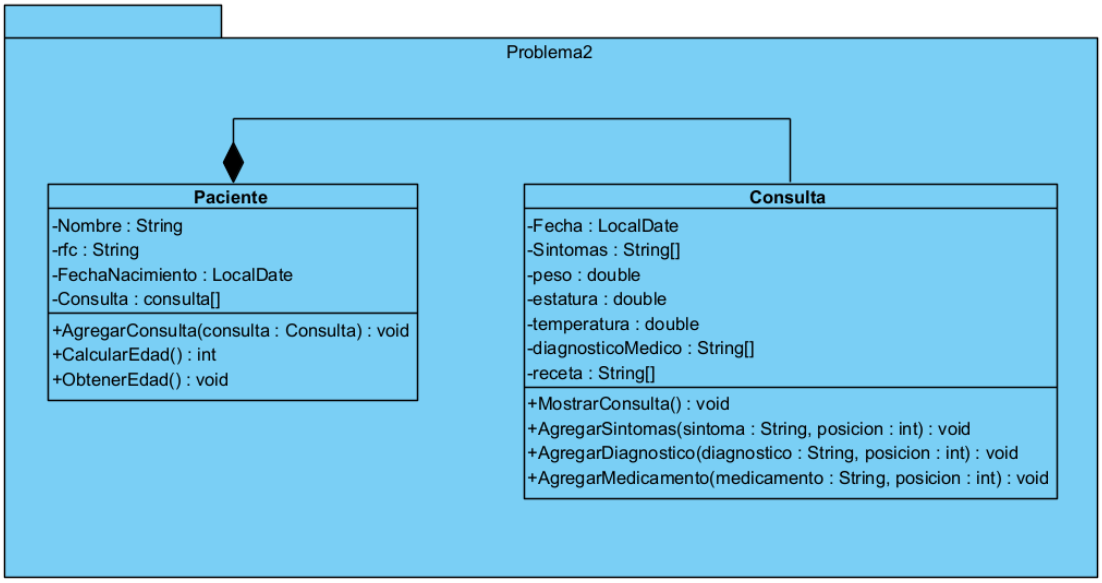
paciente			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
nombre	String	1	si
rfc	String	1	si
fechaNacimietno	LocalDate	1	si
consulta	Consultas[]	0	si

Operaciones paciente:

paciente			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
constructor		**Nombre,rfc,fechaNacimiento,consultas**	

agregarConsulta	void	Consulta	public
calcularEdad	int		public
obtenerEdad	int		public

Diagrama:



Código clase consulta:

Consulta.java × Paciente.java

```java
package Problema2;

import java.time.LocalDate;

public class Consulta {  6 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    private LocalDate fecha;  3 usages
    private String[] sintomas;  3 usages
    private double peso;  4 usages
    private double estatura;  4 usages
    private String[] diagnosticoMedico;  3 usages
    private String[] receta;  3 usages
    private double temperatura;  4 usages

    public Consulta(LocalDate fecha, double peso, double estatura, double temperatura) {
        this.fecha = fecha;
        this.peso = peso;
        this.estatura = estatura;
        this.temperatura = temperatura;

        sintomas = new String[10];
```

Consulta.java × Paciente.java

```java
public class Consulta {  6 usages  Irving Emanuel Garcia Cede
    public void setPeso(double peso) {  no usages  Irving
        this.peso = peso;
    }

    public double getEstatura() {  no usages  Irving Emanu
        return estatura;
    }

    public void setEstatura(double estatura) {  no usage
        this.estatura = estatura;
    }

    public double getTemperatura() {  no usages  Irving E
        return temperatura;
    }

    public void setTemperatura(double temperatura) {
        this.temperatura = temperatura;
    }

    public LocalDate getFecha() {  no usages  Irving Emanu
        return fecha;
    }

    public String[] getSintomas() {  no usages  Irving Em
        return sintomas;
    }
```

Consulta.java × Paciente.java

```java
public class Consulta {  6 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public String[] getDiagnosticoMedico() {  no usages  Irving Emanuel Garc
        return diagnosticoMedico;
    }

    public String[] getReceta() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return receta;
    }


    public void agregarSintoma(String sintoma, int posicion){  no usages
        sintomas[posicion] = sintoma;
    }

    public void agregarDiagnostico(String diagnostico, int posicion){
        diagnosticoMedico[posicion] = diagnostico;
    }

    public void agregarMedicamento(String medicamento, int posicion){
        receta[posicion] = medicamento;
    }

    public void mostrarConsulta() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        System.out.println(this.toString());
    }
```

```java
Consulta.java ×   Paciente.java

public class Consulta {  6 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    }

    public void agregarMedicamento(String medicamento, int posicion){
        receta[posicion] = medicamento;
    }

    public void mostrarConsulta() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        System.out.println(this.toString());
    }


    @Override  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public String toString() {
        return "Consulta{" +
                "fecha=" + fecha +
                ", peso=" + peso +
                ", estatura=" + estatura +
                ", temperatura=" + temperatura +
                '}';
    }
}
```

Código clase paciente:

```java
Consulta.java   Paciente.java ×

package Problema2;

import java.time.LocalDate;
import java.time.Period;

public class Paciente {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    private String nombre;  4 usages
    private String rfc;  4 usages
    private LocalDate fechaNacimiento;  5 usages
    private Consulta[] consultas;  7 usages

    public Paciente(String nombre, String rfc, LocalDate fechaNacimiento) {
        this.nombre = nombre;
        this.rfc = rfc;
        this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
        consultas = new Consulta[20];
    }

    public String getNombre() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        this.nombre = nombre;
    }
```

Consulta.java Paciente.java ×

```java
public class Paciente {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño *
    public String getRfc() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return rfc;
    }

    public void setRfc(String rfc) {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeñ
        this.rfc = rfc;
    }

    public LocalDate getFechaNacimiento() {  no usages  Irving Emanuel Gar
        return fechaNacimiento;
    }

    public void setFechaNacimiento(LocalDate fechaNacimiento) {  no us
        this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
    }

    public Consulta[] getConsultas() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Ced
        return consultas;
    }

    public void setConsultas(Consulta[] consultas) {  no usages  Irving
        this.consultas = consultas;
    }
```

Consulta.java Paciente.java ×

```java
public class Paciente {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño *

    public void agregarConsulta(Consulta c) {  no usages  Irving Emanuel Garcia
        for (int i = 0; i < consultas.length; i++) {
            if (consultas[i] == null) {
                consultas[i] = c;
                break;
            }
        }
    }

    public int calcularEdad() {  2 usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return Period.between(fechaNacimiento, LocalDate.now()).getYears();
    }

    public int obtenerEdad() {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        return calcularEdad();
    }
    public void mostrarConsultas(){  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño
        for(Consulta c : consultas){
            if(c != null){
                System.out.println(c);
            }
        }
    }
```

```java
Consulta.java    © Paciente.java ×

public class Paciente {  no usages  Irving Emanuel Garcia Cedeño *
    public int obtenerEdad() {  no usages  Irving Emanuel Garcia
        return calcularEdad();
    }
    public void mostrarConsultas(){  no usages  Irving Emanuel
        for(Consulta c : consultas){
            if(c != null){
                System.out.println(c);
            }
        }
    }

    @Override  Irving Emanuel Garcia Cedeño
    public String toString() {
        return "Paciente{" +
                "nombre='" + nombre + '\'' +
                ", rfc='" + rfc + '\'' +
                ", fechaNacimiento=" + fechaNacimiento +
                ", edad=" + calcularEdad() +
                '}';
    }
}
```

Prueba:

```
jshell> Consulta c1 = new Consulta(
   ...>     LocalDate.of(2024,5,10),
   ...>     70,
   ...>     1.75,
   ...>     37.5
   ...> );
c1 ==> Consulta{fecha=2024-05-10, peso=70.0, estatura=1.75, temperatura=37.5}

jshell> c1.agregarSintoma("fiebre",0);

jshell> c1.agregarDiagnostico("gripe",0);

jshell> c1.agregarMedicamento("paracetamol",0);

jshell> Paciente p1=new Paciente ("Juan Perez", "JUAP010101",LocalDate.of(2001,3,10));
p1 ==> Paciente{nombre='Juan Perez', rfc='JUAP010101', f ... iento=2001-03-10, edad=25}

jshell>  Consulta[] consultas = new Consulta[1];
consultas ==> Consulta[1] { null }

jshell>  consultas[0] = c1;
$11 ==> Consulta{fecha=2024-05-10, peso=70.0, estatura=1.75, temperatura=37.5}

jshell> p1.setConsultas(consultas);

jshell> System.out.println(p1.getNombre());
Juan Perez

jshell> System.out.println(p1.getRfc());
JUAP010101
```

```
jshell> System.out.println(p1.getFechaNacimiento());
2001-03-10

jshell> for(Consulta c : p1.getConsultas()){
   ...>         if(c != null){
   ...>                 System.out.println(c.getPeso());
   ...>                 System.out.println(c.getEstatura());
   ...>                 System.out.println(c.getTemperatura());
   ...>         }
   ...> }
70.0
1.75
37.5
```

Análisis Del Código:

Agregamos en la clase paciente un paciente y mandamos los datos que pedían que fueron nombre, RFC y fecha de nacimiento, después importamos la clase consulta y metimos la consulta del paciente y agregamos al paciente al método de agregarconsulta que se le manda la consulta (c1) y mandamos al paciente al método calcularEdad y mostramos al final al paciente(p1) con el método toString()

Problema 3:

Una línea de transporte de carga desea sistematizar sus transportes que utiliza, de cada vehículo se tiene un registro de marca, modelo, cantidad máxima de carga permitido, fecha de adquisición y una lista de todas los viajes realizados. De cada viaje realizado, se tiene ciudad destino, dirección, fecha de viaje, fecha de regreso, descripción de la carga y monto del viaje. Cada viaje que le contratan a la línea de transporte se asigna a un vehículo acorde a la carga que se transportará. Si un viaje es cancelado por el cliente el viaje se dará de baja del vehículo al cual se le asignó.

Análisis del problema: el problema nos pide de cada transporte tener registrado la marca, modelo, cantidad máxima de carga permitida, fecha de adquisición, y una lista de sus viajes realizados, nos pide que de cada viaje realizado se tiene registrada la ciudad de destino, dirección, fecha de viaje y fecha de regreso, descripción de la carga y el monto de viaje, de cada viaje que se contrata se asigna un vehículo acorde a la carga, y se podrá cancelar el viaje si el cliente así lo desea.

Clase transporte:

transporte			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
Marca	String	1	si
modelo	String	1	si
cantidadMaxima	double	1	si
fechaAdquisicion	LocalDate	1	si
viajesRealizados	viajeRealizado[]	0	si

Operaciones transporte:

transporte			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
asignarViaje	void	viajeRealizado	public
cancelarViaje	void	viajeRealizado	public
mostrarViajes	void		public

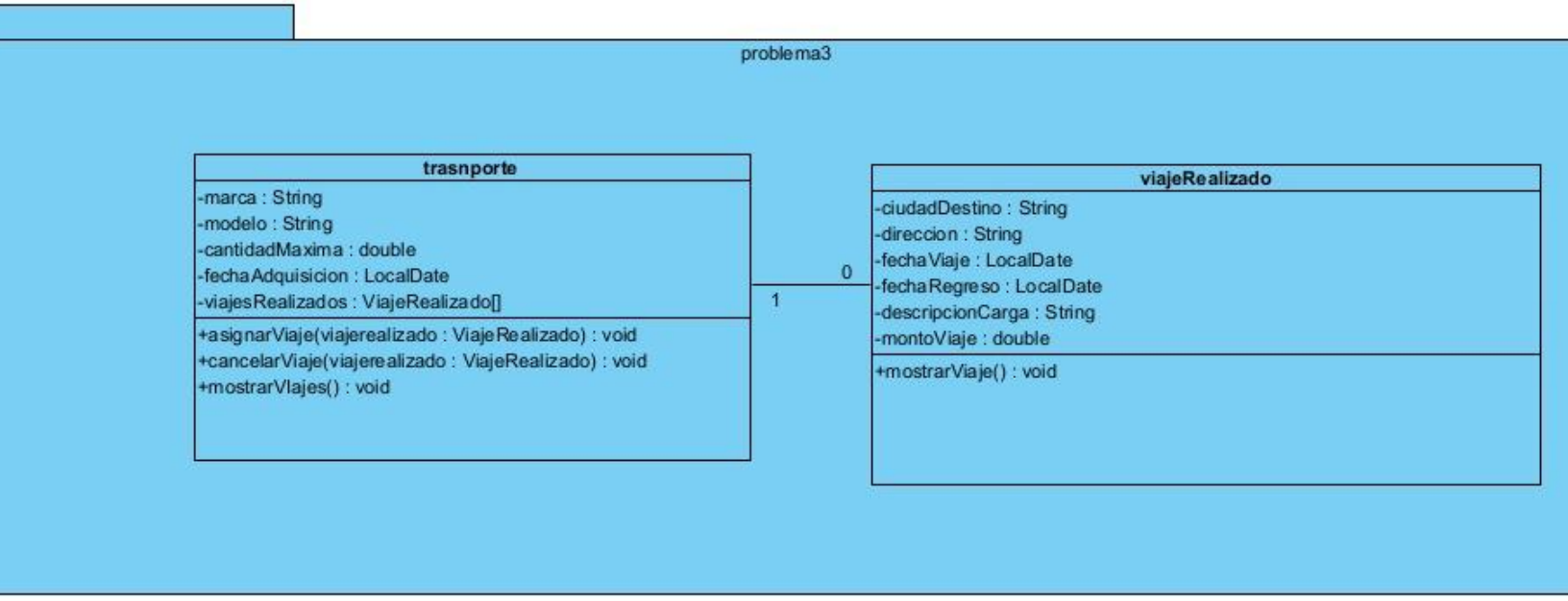
Clase viaje realizado:

viajeRealizado			
Atributo	**Tipo de dato**	**Cardinalidad**	**Obligatoriedad**
ciudadDestino	String	1	si
direccion	String	1	si
fechaViaje	LocalDate	1	si
fechaRegreso	LocalDate	1	si
descripcionCarga	String	1	si
montoViaje	double	1	si

Operaciones viaje realizado:

viajeRealizado			
Operación	**Tipo de dato (retorno)**	**Argumentos**	**Alcance**
mostrarViaje	void		public

Diagrama:



Código clase transporte:

Transporte.java × ViajeRealizado.java

```java
package problema3;

import java.time.LocalDate;

public class Transporte {  no usages  new *
        private String marca;  2 usages
        private String modelo;  2 usages
        private double cantidadMaxima;  2 usages
        private LocalDate fechaAdquisicion;  2 usages
        private ViajeRealizado[] viajesRealizados;  8 usages

        public Transporte(String marca, String modelo, double cantidadMaxima, LocalDate fechaAdquisicion) {  no usages

            this.marca = marca;
            this.modelo = modelo;
            this.cantidadMaxima = cantidadMaxima;
            this.fechaAdquisicion = fechaAdquisicion;

            viajesRealizados = new ViajeRealizado[20];
        }
```

Transporte.java × ViajeRealizado.java

```java
public class Transporte {  no usages  new *

        public void asignarViaje(ViajeRealizado viajeRealizado) {  no usages  new *
            for (int i = 0; i < viajesRealizados.length; i++) {
                if (viajesRealizados[i] == null) {
                    viajesRealizados[i] = viajeRealizado;
                    break;
                }
            }
        }

        public void cancelarViaje(ViajeRealizado viajeRealizado) {  no usages  new *
            for (int i = 0; i < viajesRealizados.length; i++) {
                if (viajesRealizados[i] == viajeRealizado) {
                    viajesRealizados[i] = null;
                    break;
                }
            }
        }

        public void mostrarViajes() {  no usages  new *
            for (ViajeRealizado v : viajesRealizados) {
                if (v != null) {
                    System.out.println(v);
                }
            }
        }
```

```java
Transporte.java ×   ViajeRealizado.java

public class Transporte {  no usages  new *

        public void mostrarViajes() {  no usages  new *
            for (ViajeRealizado v : viajesRealizados) {
                if (v != null) {
                    System.out.println(v);
                }
            }
        }

        @Override  new *
        public String toString() {
            return "Transporte{" +
                    "marca='" + marca + '\'' +
                    ", modelo='" + modelo + '\'' +
                    ", cantidadMaxima=" + cantidadMaxima +
                    ", fechaAdquisicion=" + fechaAdquisicion +
                    '}';
        }
    }
```

Código Clase viajeRealizado:

```java
Transporte.java ×   ViajeRealizado.java ×

package problema3;

import java.time.LocalDate;

public class ViajeRealizado {  5 usages  new *
        private String ciudadDestino;  2 usages
        private String direccion;  2 usages
        private LocalDate fechaViaje;  2 usages
        private LocalDate fechaRegreso;  2 usages
        private String descripcionCarga;  2 usages
        private double montoViaje;  2 usages

        public ViajeRealizado(String ciudadDestino, String direccion, LocalDate fechaViaje,  no usages  new *
                              LocalDate fechaRegreso, String descripcionCarga, double montoViaje) {

            this.ciudadDestino = ciudadDestino;
            this.direccion = direccion;
            this.fechaViaje = fechaViaje;
            this.fechaRegreso = fechaRegreso;
            this.descripcionCarga = descripcionCarga;
            this.montoViaje = montoViaje;
        }

        public void mostrarViaje() {  no usages  new *
            System.out.println(this.toString());
        }
```

```java
Transporte.java    ViajeRealizado.java ×
public class ViajeRealizado { 5 usages new *
        }

        public void mostrarViaje() { no usages new *
            System.out.println(this.toString());
        }

        @Override new *
        public String toString() {
            return "ViajeRealizado{" +
                    "ciudadDestino='" + ciudadDestino + '\'' +
                    ", direccion='" + direccion + '\'' +
                    ", fechaViaje=" + fechaViaje +
                    ", fechaRegreso=" + fechaRegreso +
                    ", descripcionCarga='" + descripcionCarga + '\'' +
                    ", montoViaje=" + montoViaje +
                    '}';
        }
}
```

Prueba Código:

```
jshell> import
jshell> import problema3.Transporte;

jshell> import java.time.LocalDate;

jshell> Transporte t1=new Transporte("Volvo","FH16",20000,LocalDate.of(2020,5,5));
t1 ==> Transporte{marca='Volvo', modelo='FH16', cantidad ... chaAdquisicion=2020-05-05}

jshell> import problema3.ViajeRealizado;

jshell> import java.time.LocalDate;

jshell> ViajeRealizado v1=new ViajeRealizado ("Veracruz", "Av industrial 120",LocalDate.of(2026,4,1),LocalDate.of(2026,4,3),"Electrodomesticos",15000);
v1 ==> ViajeRealizado{ciudadDestino='Veracruz', direccio ... icos', montoViaje=15000.0}

jshell> import problema3.Transporte;

jshell> t1.asignarViaje(v1);

jshell> t1.mostrarViajes();
ViajeRealizado{ciudadDestino='Veracruz', direccion='Av industrial 120', fechaViaje=2026-04-01, fechaRegreso=2026-04-03, descripcionCarga='Electrodomesticos',
montoViaje=15000.0}

jshell> t1
t1 ==> Transporte{marca='Volvo', modelo='FH16', cantidadMaxima=20000.0, fechaAdquisicion=2020-05-05}
```

Análisis del Código:

Importamos la clase de transporte y agregamos el transporte que se meten los datos que piden y después se importa la clase viajesRealizados y mandamos el viaje que se va a realizar y después mandamos el transporte(t1) al método de asignarViaje y lo mandamos también a mostrarViajes y en ese mismo nos sale el meotodo toString()

Conclusión:

En esta actividad pudimos reforzar nuestros conocimientos sobre la abstracción y el encapsulamiento de clases, ya que hubo errores que nos costaron un poco de tiempo poder encontrar la solución por algunos métodos, esta actividad nos enseño a poder interpretar de maneras distintas la información presentada, ya que se sintió un poco diferente a las anteriores ya que planteaba cosas un poco más específicas, y con algunas listas de datos requeridos pero pudimos identificarlos para poder dalre solución a los problemas planteados.

URl GitHub:

https://github.com/irvingemanuel2003-a11y/actividadd3.git

https://github.com/soysantiagorb/Actividadd3.corregida